CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 9

可数性

可数集合

如果存在双射 $\mathbb{N} \to S$，则 S 是可数的。

可数例子

- $\mathbb{N}$ 本身
- $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Q}$（有理数）

不可数集合

康托尔对角线论证法可证明 $\mathbb{R}$ 不可数。

对角线论证

构造实数的小数展开，使每位与对角线不同。

等势

如果存在双射，则两集合等势。